

1과목 : 기계제작법

1. 선반에서 척의 크기를 표시한 것 중 옳은 것은?

- ① 공작물의 최대지름 ② 척의 바깥지름
③ 조의 수량 ④ 척의 두께

2. 연삭숫돌 WA 60 KmV 에 대한 각각의 표시에 대한 설명으로 옳바른 것은?

- ① m : 조직 ② K : 결합제
③ WA : 입도 ④ V : 결합도

3. 용접의 단점으로 틀린 것은?

- ① 잔류응력(殘留應力)이 생기기 쉽다.
② 자재가 많이 소모된다.
③ 품질검사가 곤란하다.
④ 용접 모재의 재질에 대한 영향이 크다.

4. 공작물의 담금질 경화시키고자 하는 면에 대응하도록 적당한 코일을 만들어 고주파 전류를 통하여 표면경화시키는 것은?

- ① 고체 침탄법 ② 고주파 경화법
③ 청화법 ④ 질화법

5. 다음 중 일반적으로 대형 강제파이프의 제작방법으로 가장 많이 사용되는 것은?

- ① 용접 ② 인발
③ 압출 ④ 단조

6. 압연 롤러의 구성 요소 중 틀린 것은?

- ① 네크(neck) ② 워블러(wobbler)
③ 몸체(body) ④ 캘리버(caliber)

7. 각도를 측정할 수 없는 측정기는?

- ① 컴비네이션 세트 ② 사인 바
③ 실린더 게이지 ④ 수준기

8. 큐폴러(용선로)의 용량 표시로 옳은 것은?

- ① 매시간당 용해량(ton으로 표시)
② 1회에 용출되는 최대량
③ 매시간당 송풍량
④ 1회에 지금을 장입할 수 있는 최대량

9. 회전하는 상자에 공작물과 숫돌입자, 공작액, 콤파운드 등을 함께 넣어 공작물이 입자와 충돌하는 동안에 그 표면의 요철(凹凸)을 제거하며, 매끈한 가공면을 얻는 방법은?

- ① 버니싱(burnishing) ② 롤러 다듬질(roller finishing)
③ 샷피닝(shot-peening) ④ 배럴 다듬질(barrel finishing)

10. 속이 빈(주철관등)주물을 주조하는 가장 적합한 주조법은?

- ① 쉘 주형법(shell moulding process)
② 쇼 주조법 (show process)
③ 인베스트먼트 주조법 (investment process)
④ 원심 주조법 (centrifugal casting)

11. 가공하는 전극과 공작물 사이에 지립(砥粒)의 역할을 겸하는 절연체를 개재시켜 전해작용으로 생긴 양극의 산화피막을

절연체의 기계적 작용으로 제거하는 가공법은?

- ① 전기분해 ② 전기화학 가공
③ 전해연삭 ④ 방전가공

12. 인발 작업에서 지름 10mm의 강선을 지름 5mm로 만들었을 때 단면 감소율은?

- ① 75% ② 50%
③ 40% ④ 25%

13. 기어나 나사를 제작 가공할 수 있는 것은?

- ① 인발 ② 용접
③ 전조 ④ 압연

14. 길이 측정기 중 레버(lever)를 이용하는 것은?

- ① 마이크로미터(micrometer)
② 다이얼 게이지(dial gauge)
③ 미니미터(minimeter)
④ 옵티컬 플랫(optical flat)

15. 단조에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 재료를 필요한 모양으로 변화시키는 것이다.
② 금속의 조직입자를 미세화한다.
③ 단조중 조직의 변형과 재결정이 반복된다.
④ 변태점에서의 단조는 질을 향상시킨다.

16. 지그(jig)의 주요 구성요소가 아닌 것은?

- ① 위치 결정구(locator) ② 부싱(bushing)
③ 클램프(clamp) ④ 가이드 플레이트(guide plate)

17. 밀링머신에서 스파이럴 밀링장치로 커팅할 때, 가공물의 원통직경을 120mm, 스파이럴 각도를 30°로 할 경우의 리드(lead) 값은?

- ① 약 548mm ② 약 653mm
③ 약 623mm ④ 약 638mm

18. 항온열처리와 관계가 없는 것은?

- ① 재결정온도 ② 변태
③ 시간 ④ 온도

19. 검출기를 기계의 테이블에 직접 부착하여 피드백(Feedback)을 행하게 하여 정밀도를 높일 수 있는 NC 서보의 종류는 무엇인가?

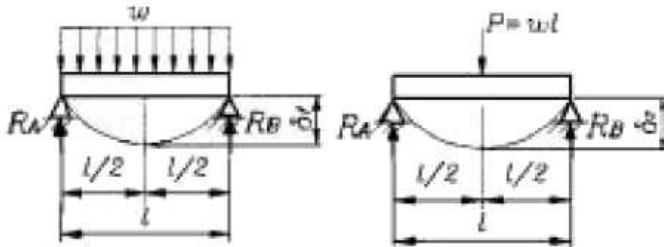
- ① 개방회로 방식(Open loop system)
② 반폐쇄회로 방식(Semi-closed loop system)
③ 폐회로 방식(Closed loop system)
④ 하이브리드 서보 방식(Hybrid servo system)

20. 프레스가공 방식에서 상하형이 서로 무관계한 요철(凹凸)을 가지고 있으며 재료를 압축함으로써 상하면상에는 다른 모양의 각인(刻印)이 되는 가공법은?

- ① 코이닝 가공(coining work)
② 굽힘가공(bending work)
③ 엠보싱가공(embossing work)
④ 드로잉가공(drawing work)

2과목 : 재료역학

21. 그림과 같이 동일한 양단 지지보에 등분포하중과 집중하중이 작용할 때 최대 처짐량을 각각 δ_1 , δ_2 라 할 때 처짐량의 비 δ_1/δ_2 의 값은?



- ① 2/5 ② 4/5
③ 3/8 ④ 5/8

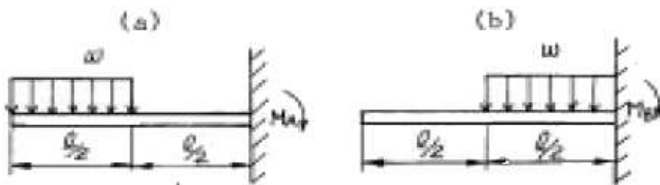
22. 어떤 재료가 2축 방향에 $\sigma_x = 300$ MPa, $\sigma_y = 200$ MPa의 인장응력과 $\tau = 200$ MPa의 전단응력이 발생하고 있을 때, 최대 수직응력은 몇 MPa 인가?

- ① 251.6 ② 353
③ 456.1 ④ 706

23. 탄성계수 $E = 210$ GPa 인 연강의 탄성한도를 800 MPa 이라고 하면 단위체적당 탄성에너지 u 는 몇 N/m³ 인가?

- ① 1.22×10^6 ② 1.32×10^6
③ 1.52×10^6 ④ 1.82×10^6

24. 그림과 같은 외팔보 (a), (b)에서 최대굽힘 모멘트의 비 M_A/M_B 의 값은 얼마인가?

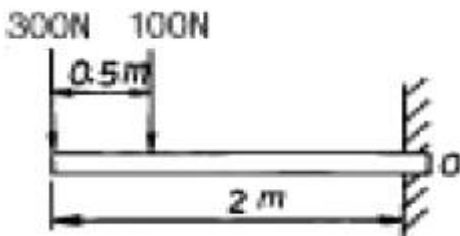


- ① 6 ② 5
③ 4 ④ 3

25. 횡 탄성계수(전단 탄성계수)를 바르게 기술한 것은?

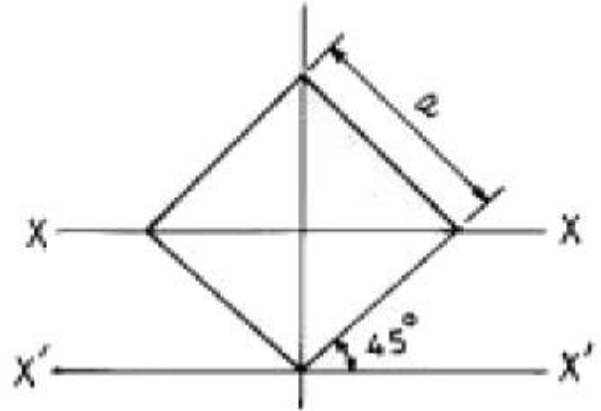
- ① 전단응력/수직응력 ② 수직응력/수직변형률
③ 전단응력/전단변형률 ④ 전단변형률/전단응력

26. 그림과 같은 외팔보에서 고정단의 반력과 굽힘모멘트는?



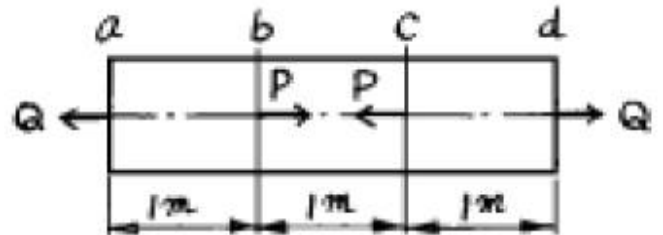
- ① 반력 200N, 굽힘모멘트 750N·m
② 반력 400N, 굽힘모멘트 550N·m
③ 반력 400N, 굽힘모멘트 750N·m
④ 반력 200N, 굽힘모멘트 550N·m

27. 한 변이 a인 정방형의 대각선 X-X축에 관한 단면 2차 모멘트와 X-X축에 평행한 X'-X'축에 관한 단면 2차 모멘트는 각각 얼마인가?



- ① $I_X = \frac{7}{12}a^4, I_{X'} = \frac{a^4}{12}$
② $I_X = \frac{7}{12}a^4, I_{X'} = \frac{a^4}{6}$
③ $I_X = \frac{a^4}{12}, I_{X'} = \frac{7a^4}{12}$
④ $I_X = \frac{a^4}{6}, I_{X'} = \frac{7a^4}{6}$

28. 그림과 같이 길이 3m의 강봉이 $Q=50$ kN과 $P=30$ kN을 받을 때 중간부분(bc구간)의 변형량은 얼마인가? (단, 단면적 $A = 10$ cm², 탄성계수 $E = 210$ GPa 이다.)



- ① 0.01 cm 신장 ② 0.01 cm 수축
③ 0.015 cm 신장 ④ 0.015 cm 수축

29. 보에 균일분포 하중이 작용하면 굽힘모멘트 곡선은 다음 중 어느 것으로 되는가?

- ① 3차곡선 ② 포물선
③ 쌍곡선 ④ 직선

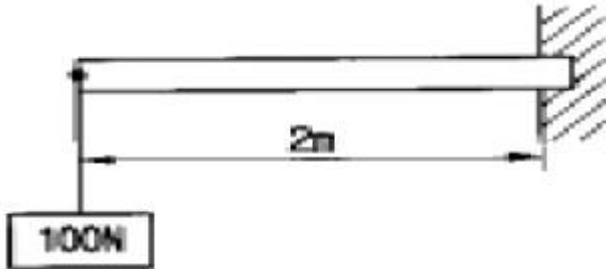
30. 원형단면의 지름이 16cm일 때 이 단면의 최소 단면 2차 반지름은 몇 cm인가?

- ① 2 ② 4
③ 8 ④ 16

31. 길이가 314cm인 원형단면축의 지름이 40mm일 때 이 축이 비틀림 모멘트 100 N을 받는다면 비틀림 각도는? (단, 전단 탄성계수는 80GPa이다)

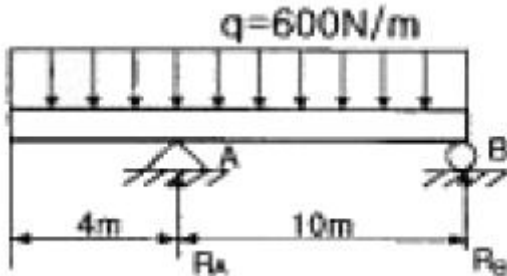
- ① 0.25° ② 0.0156°
③ 0.156° ④ 0.894°

32. 그림과 같은 외팔보의 자유단에 100 N의 물체를 매달았을 때 최대 처짐은 몇 mm인가? (단, 이 재료의 굽힘강성계수 $EI=200 \text{ GN}\cdot\text{mm}^2$ 이다.)



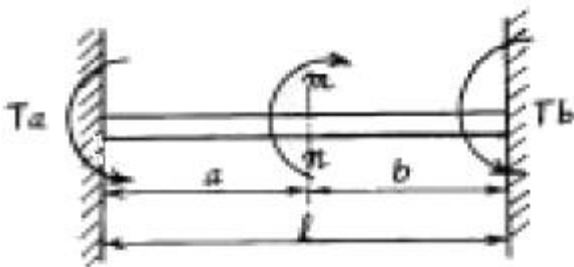
- ① 0.001 ② 1.33
③ 2 ④ 6.67

33. 그림과 같은 돌출보(Over-hanging beam)에 $q=600 \text{ N/m}$ 의 등분포하중이 작용할 때 지점 반력 R_A 는 몇 N 인가?



- ① 5680 ② 5780
③ 5880 ④ 5980

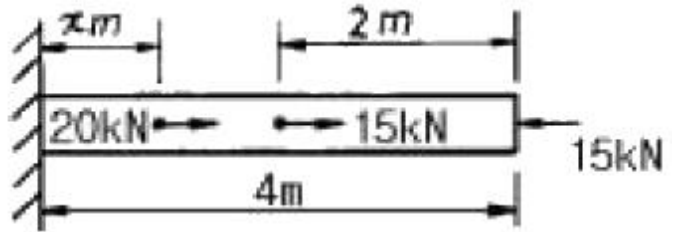
34. 그림과 같이 지름 d , 길이 l 인 봉의 양단을 고정하고 m - n 의 위치에 비틀림 모멘트 T 를 작용시킬 때 좌우봉에 작용하는 비틀림 모멘트 T_a 및 T_b 는 얼마인가?



- ① $T_a = \frac{b}{l}T, T_b = \frac{a}{l}T$
② $T_a = \frac{a}{l}T, T_b = \frac{b}{l}T$
③ $T_a = \frac{l}{a}T, T_b = \frac{l}{b}T$
④ $T_a = \frac{l}{b}T, T_b = \frac{l}{a}T$

35. 그림과 같은 봉재에서 20kN의 힘을 고정단으로부터 몇 m

되는 곳에 작용시키면 봉의 전신축량이 0 이 되겠는가?



- ① 0.5m ② 1.0m
③ 1.5m ④ 2.0m

36. 보가 굽힘을 받고 있을 때 보에 발생하는 전단응력에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 단면 2차 모멘트에 반비례한다.
② 중립축에서는 응력이 발생하지 않는다.
③ 원형 단면의 보에 발생하는 최대 전단 응력은 평균 전단 응력의 4/3배이다.
④ 사각형 단면의 보에 발생하는 최대 전단 응력은 평균 전단 응력의 3/2배이다.

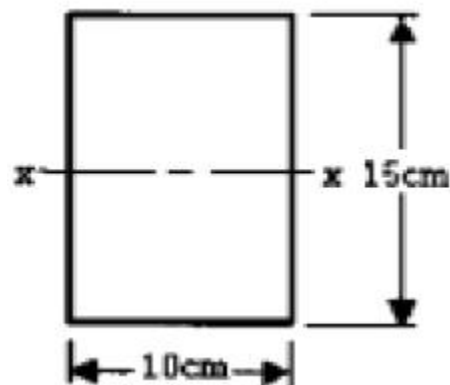
37. 양단회전 기둥의 단면이 $20 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$ 의 정사각형이고 길이 $l=5 \text{ m}$, 탄성계수 $E=10 \text{ GPa}$ 이다. 이 때 좌굴하중은 몇 kN 인가? (단, 오일러의 공식 적용)

- ① 131 ② 526
③ 1051 ④ 2103

38. 하중의 크기와 방향이 변화하면서 인장력과 압축력이 상호 연속적으로 반복되는 하중은?

- ① 인장하중 ② 충격하중
③ 교번하중 ④ 반복하중

39. 폭 10 cm, 높이 15 cm인 사각형 단면에서 도심을 지나는 축 x - x 에 대한 관성모멘트값을 앞에 단면계수값을 뒤에 순서대로 나열된 항은



- ① $2812.5 \text{ cm}^3, 375 \text{ cm}^4$ ② $2812.5 \text{ cm}^4, 375 \text{ cm}^3$
③ $375 \text{ cm}^3, 2812.5 \text{ cm}^4$ ④ $375 \text{ cm}^4, 2812.5 \text{ cm}^3$

40. 매분 175회전으로 44 kW를 전달하는 중실원축의 지름으로 가장 적당한 것은 몇 cm 인가? (단, 재료의 인장강도는 340 MPa로 하고 비틀림 강도는 인장강도의 70%, 안전율 $S=10$ 으로 한다.)

- ① 6 ② 8
③ 10 ④ 12

3과목 : 기계설계 및 기계재료

41. 다음 항공기용 신소재 중 비강도(比強度)가 가장 큰 것은?

- ① 유기재료(흑연-에폭시) 복합재 ② 티타늄 복합재
③ 알루미늄 복합재 ④ 카본 복합재

42. 철사를 굽으려고 손으로 여러 번 구부렸다 폼다 하면 구부러지는 부분에 경도가 증가된다. 가장 큰 이유는?

- ① 쌍정현상 때문에 ② 가공경화현상 때문에
③ 질량효과 때문에 ④ 결정입자가 충격을 받기 때문에

43. 공구재료가 갖추지 않아도 되는 성질은?

- ① 적당한 인성 ② 열처리성
③ 취성 ④ 내마멸성

44. 다음 중 주강(cast steel)이 주철(cast iron)보다 부족한 성질인 것은?

- ① 충격치 ② 인장강도
③ 유동성 ④ 굽힘강도

45. 다음 중 비중이 가장 큰 금속은?

- ① Zn ② Cr
③ Au ④ Mo

46. 액체 침탄법의 이점에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 온도조절이 용이하고 일정시간을 지속할 수 있다.
② 침탄층의 깊이가 깊다.
③ 산화방지 및 시간절약의 효과가 있다.
④ 균일한 가열이 가능하고 제품변형을 억제한다.

47. 탄소강의 성질을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 탄소량의 증가에 따라 비중·열팽창계수·열전도도는 감소한다.
② 탄소량의 증가에 따라 비중·열팽창계수·열전도도는 증가한다.
③ 탄소량의 증가에 따라 비열·전기저항·항자력은 증가한다.
④ 탄소량의 증가에 따라 내식성은 감소한다.

48. 다음 중 열팽창계수가 적어 바이메탈 재료로 가장 적합한 것은?

- ① 듀랄루민(duralumin) ② 백금-로듐(Pt-Rh)
③ 퍼말로이(permalloy) ④ 인바(invar)

49. 다음 중 담금질 불량률의 원인으로 틀린 것은?

- ① 재료 선택의 부정확 ② 담금질성
③ 냉각속도 ④ 탄성

50. 다음 중 고강도용 알루미늄 합금인 두랄루민의 조성은?

- ① Al - Cu - Mg - Mn ② Al - Cu - Mn - Mo
③ Al - Cu - Ni - Mg ④ Al - Cu - Ni - Si

51. 기어에서 전위량을 모듈로 나눈 값을 무엇이라 하는가?

- ① 물림률 ② 전위계수
③ 언더컷 ④ 미끄럼률

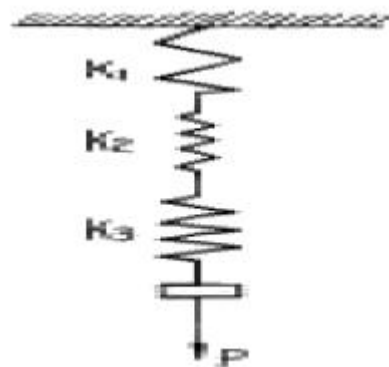
52. 지름 20mm, 피치 2mm인 3줄 나사를 1/2 회전하였을 때 이 나사의 진행거리는?

- ① 1mm ② 3mm
③ 4mm ④ 6mm

53. 지름 50mm의 연강축을 사용하여 350rpm으로 40kW를 전달할 문힘키의 길이는 몇 mm 정도가 적당한가? (단, 키 재료의 허용전단응력은 5kgf/mm², 키의 폭과 높이 b x h = 15mm x 10mm이며 전단저항만 고려한다.)

- ① 38mm ② 46mm
③ 60mm ④ 78mm

54. 그림과 같은 스프링장치에서 각각의 스프링의 상수가 K₁= 4 kgf/cm, K₂= 5kgf/cm, K₃= 6kgf/cm 일 때, 하중방향으로의 처짐량이 δ=150mm 일 경우 하중 P는 얼마인가?



- ① P = 251kgf ② P = 225kgf
③ P = 31.4kgf ④ P = 24.3kgf

55. 베어링의 내경 번호가 00 이면 내경치수는 몇 mm인가?

- ① 5mm ② 10mm
③ 15mm ④ 20mm

56. 하중이 축에 직각으로 작용하는 곳에 쓰이는 베어링은?

- ① 레이디얼 베어링 ② 컬러 베어링
③ 스러스트 베어링 ④ 피벗 베어링

57. 다음 중 전단력이 작용하는 곳에 가장 적합한 볼트는?

- ① 스터드 볼트 ② 탭 볼트
③ 리머 볼트 ④ 스테이 볼트

58. 평벨트에 비해 V 벨트 전동의 특징이 아닌 것은?

- ① 미끄럼이 적고, 전동 효율이 좋다.
② 축 사이의 거리가 평벨트보다 짧다.
③ 축간거리를 마음대로 할 수 있다.
④ 운전이 정속하고 충격을 완화한다.

59. 회전 운동을 직선 운동으로 바꿀 때 쓰이는 기어는 다음의 어느 것인가?

- ① 헬리컬 기어 ② 베벨 기어
③ 랙과 피니언 ④ 웜과 웜기어

60. 외력의 작용 없이 스스로 풀어지지 않는 나사의 자립조건은? (단, α는 리드각, ρ는 마찰각이다.)

- ① ρ ≥ α ② ρ = 2α

③ $\alpha < 2p$

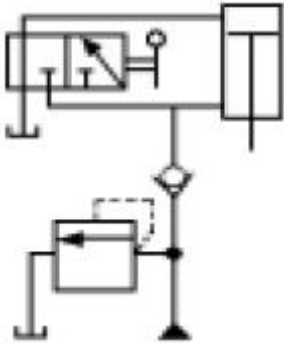
④ $p > 2\alpha$

4과목 : 유압기기 및 건설기계일반

61. 유압유가 국부적으로 압력이 낮아지면(진공상태) 유압 작동 유 속에 녹아있는 공기가 기포로 되어 일어나는 현상과 가장 관계있는 용어는?

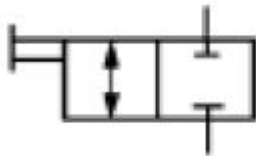
- ① 용해 현상 ② 공동 현상
③ 액화 현상 ④ 맥동 현상

62. 보기와 같은 방향제어 회로 명칭으로 가장 적합한 것은?



- ① 증압회로 ② 배압회로
③ 로킹회로 ④ 감압회로

63. 보기와 같은 유압·공기압 도면 기호의 명칭은?



- ① 2포트 수동 전환밸브 ② 2포트 전자 변환밸브
③ 3포트 수동 전환밸브 ④ 3포트 전자 변환밸브

64. 패킹재료로 갖추어야 할 성질이 아닌 것은?

- ① 유연성이 없을 것
② 사용유체에 대한 저항성이 있을 것
③ 내열성이 있을 것
④ 내화성이 있을 것

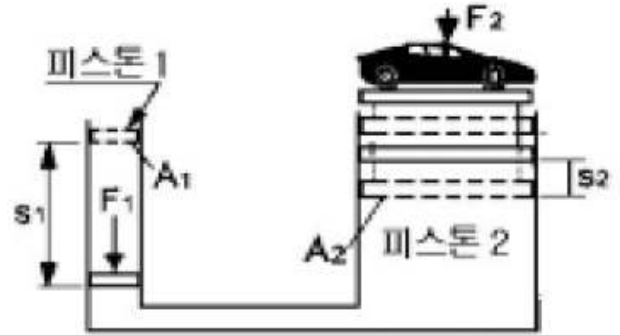
65. 릴리프 밸브의 주 기능 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 유압회로의 최고압력을 제한하여 회로 내의 과부하를 방지한다.
② 유압회로의 최저압력 이하로 감압되지 않도록 한다.
③ 유압회로의 압력을 작동 순에 따라 제한한다.
④ 유압회로의 유압방향을 제어한다.

66. 작동유가 가지고 있는 에너지를 잠시 저축했다가 이것을 이용하여 완충작용을 할 수 있는 유압 기기는?

- ① 유체 커플링 ② 유량 제어 밸브
③ 축압기 ④ 압력 제어 밸브

67. 보기 그림에서 A_1 이 20cm^2 이고 A_2 가 600cm^2 일 때 피스톤 1의 변위 s_1 이 10cm 발생하였다면, 피스톤 2의 변위는 얼마인가?



- ① 0.66 cm ② 0.55 cm
③ 0.44 cm ④ 0.33 cm

68. 직선운동을 하는 유압 액추에이터(actuator)인 것은?

- ① 유압 펌프 ② 유압 실린더
③ 유압 모터 ④ 유압 요동 모터

69. 일정한 유량으로 유체가 흐를 때 관의 안지름이 절반인 관으로 교체할 경우 유속은 몇 배가 되는가?

- ① 2 ② 3
③ 4 ④ 5

70. 유압 관로에서 필요에 따라 유체의 일부 또는 전부를 분기시키는 관로와 가장 관계있는 용어는?

- ① 브레이크 관로 ② 시퀀스 관로
③ 바이패스 관로 ④ 카운터 관로

71. 모우터 그레이더의 규격표시를 나타내는 것은?

- ① 중량(TON) ② 표준배토판의 길이(m)
③ 주행 속도(km/hr) ④ 최소 회전반경(m)

72. 스크레이퍼의 구성부품이 아닌 것은?

- ① 차륜 ② 견인차와 보울(bowl)
③ 에이프런(apron) ④ 삽날

73. 모우터 스크레이퍼의 성능표시는 무엇으로 하는가?

- ① 볼(bowl)의 평적용량 ② 자중
③ 엔진 마력 ④ 전장

74. 두개 이상의 분기회로가 있는 곳에 회로의 압력에 의해 개개의 실린더나 모터의 작동순서를 부여하는 자동제어 밸브는?

- ① 언로딩 밸브(Unloading valve)
② 시퀀스 밸브(Sequence valve)
③ 교축 밸브(Restricting valve)
④ 카운터 바런스 밸브(Counter balance valve)

75. 트랙터의 동력전달 계통에서 회전속도를 감속하는 작용과 관계 없는 것은?

- ① 베벨기어장치 ② 변속기
③ 토크변환기 ④ 조향클러치

76. 모우터그레이더의 끝마무리(다들질)작업에서 블레이드의 절삭각도는 몇 도(度)정도가 적합한가?

- ① 180 ② 150

③ 120

④ 90

77. 기중기 작업에서 물체의 무게가 무거울수록 붐의 길이와 각도는 어떻게 해야 하는가?

- ① 길이는 짧게, 각도는 작게 한다.
- ② 길이는 짧게, 각도는 크게 한다.
- ③ 길이는 길게, 각도는 작게 한다.
- ④ 길이는 길게, 각도는 크게 한다.

78. 짐칸을 양 옆 및 뒤쪽으로 열어, 짐을 부릴 수 있는 트럭은?

- ① 사이드 덤프트럭 ② 리어 덤프트럭
- ③ 3방향 덤프트럭 ④ 보텀 덤프트럭

79. 원심펌프(centrifugal pump)에 해당되는 것은?

- ① 피스톤(piston)펌프 ② 볼류트(volute)펌프
- ③ 기어(gear)펌프 ④ 플런저(plunger)펌프

80. 구조물의 기초 자리파기, U형 홈의 굴착 및 수중작업과 좁은 공간에서의 깊이파기와 호퍼작업에 쓰이는 서블게 굴착기계의 작업장치는?

- ① 파일 드라이버 ② 크레인
- ③ 어드 드릴 ④ 클램셀

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	②	②	①	④	③	①	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	③	③	④	④	②	①	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	③	④	③	③	③	①	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	③	①	③	②	②	③	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	③	③	③	②	②	④	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	③	④	②	①	③	③	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	①	①	①	③	④	②	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	①	②	④	④	②	③	②	④